

โจทย์ File Management

คุณสมชายซื้อ USB จากตลาดแต่พบว่าไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลใน file explorer

ได้เขาจึงต้องสร้างคำสั่งในการจัดเก็บข้อมูลใน USB ซึ่งเป็น vector เพื่อให้สามารถใช้จัดเก็บข้อมูลได้ แต่เขาเขียนคำสั่งไม่เป็นจึงขอความช่วยเหลือนักเรียนสร้างคำสั่งดังต่อไปนี้:

[create] สามารถสร้างไฟล์ที่สามารถตั้งชื่อได้และปรับ filetype ได้อัตโนมัติ เช่น [create] test จะสร้างไฟล์ string ที่มีชื่อว่า test และ [create] 3 จะสร้างไฟล์ int ที่มีชื่อว่า 3 (ชื่อซ้ำกันได้)

[read] สามารถอ่านค่า (ชื่อ) ของตัวแปรได้และอ่านชนิดข้อมูลจาก index เช่น ถ้า index 0 เป็นไฟล์ 3.4

[read] 0 จะแสดงผลลัพธ์ออกมา "3.4 double"

[erase] สามารถลบไฟล์ทั้งได้ตาม index ของมัน เช่น [erase] 0 จะลบไฟล์ index 0

[display] สามารถแสดงไฟล์ทั้งหมดขึ้นด้วย whitespace เช่น มีไฟล์ posn, 3.2, a ตามลำดับ จะแสดงผลลัพธ์ออกมา "posn 3.2 a"

[swap] สามารถสลับที่สองตัวแปรด้วย index เช่น [swap] 1 2 จะสลับไฟล์ใน index 1 และ index 2

[run] จะปฏิบัติคำสั่งทั้งหมดที่พิมพ์ไปและจบโปรแกรม (สั่งแล้วยังไม่ได้ผลลัพธ์ ต้องใช้ [run] ก่อน)

TESTCASE

input	output
[create] 2.3 [create] hi [create] a [display] [run]	2.3 hi a
[create] 1.2 [create] posn [display] [swap] 0 1 [display] [run]	1.2 posn posn 1.2
[create] test [create] a	test a a

[display]

[erase] Ø

[display]

[read] Ø

[run]

a char